

Roll No

EC-803 (A) (GS)

B.Tech., VIII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Wireless Networks

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) How does IEEE 802.16 mobile differ from the fixed standard, and what are the key enhancements introduced to support mobility?

IEEE 802.16 मोबाइल तय मानक से कैसे भिन्न है, और गतिशीलता का समर्थन करने के लिए पेश किए गए प्रमुख संवर्द्धन क्या हैं?

- b) What are the key components of a UMTS network architecture, and how do they interact to provide mobile services?

UMTS नेटवर्क आर्किटेक्चर के प्रमुख घटक क्या हैं, और वे मोबाइल सेवाएँ प्रदान करने के लिए कैसे इंटरैक्ट करते हैं?

2. a) What are the key functions performed by the Medium Access Control (MAC) Layer in IEEE 802.11 WLANs. Discuss

IEEE 802.11 WLAN में मीडियम एक्सेस कंट्रोल (MAC) लेयर द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य क्या हैं? चर्चा करें।

- b) Describe the key components of E-UTRAN architecture and their roles in facilitating wireless communication.

ई-यूट्रान आर्किटेक्चर के प्रमुख घटकों और वायरलेस संचार को सुविधाजनक बनाने में उनकी भूमिकाओं का वर्णन करें।

3. a) What do you understand by SISO and MIMO systems? Discuss the advantages of MIMO systems over SISO systems

SISO और MIMO सिस्टम से आप क्या समझते हैं? SISO प्रणालियों की तुलना में MIMO प्रणालियों के लाभों पर चर्चा करें।

- b) How does OFDM-MIMO address the challenges of channel variability and inter-symbol interference in wireless communication environments?

OFDM-MIMO वायरलेस संचार वातावरण में चैनल परिवर्तनशीलता और अंतर-प्रतीक हस्तक्षेप की चुनौतियों का समाधान कैसे करता है?

4. a) What is topology management in WSNs and why is it essential for ensuring network efficiency and robustness?

WSN में टोपोलॉजी प्रबंधन क्या है और यह नेटवर्क दक्षता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए क्यों आवश्यक है?

- b) Describe the architecture of an Underwater Wireless Sensor Network. Give their main applications and use cases?

अंडरवाटर वायरलेस सेंसर नेटवर्क की वास्तुकला का वर्णन करें। उनके मुख्य अनुप्रयोग और उपयोग के मामले बताइए।

5. a) Explain the advantages and limitations of proactive (table-driven) and reactive (on-demand) routing protocols in WSNs.

WSN में प्रोएक्टिव (टेबल-संचालित) और रिएक्टिव (ऑन-डिमांड) रूटिंग प्रोटोकॉल के फायदे और सीमाएँ बताइए।

- b) How does the exposed terminal problem influence medium access in wireless networks, and what techniques are used to mitigate its effects?

उजागर टर्मिनल समस्या वायरलेस नेटवर्क में मध्यम पहुंच को कैसे प्रभावित करती है, और इसके प्रभावों को कम करने के लिए किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है?

6. a) Discuss the process of data forwarding when a mobile node is away from its home network and communicates with a correspondent node.

जब एक मोबाइल नोड अपने होम नेटवर्क से दूर होता है और एक संवाददाता नोड के साथ संचार करता है तो डाटा अग्रेषित करने की प्रक्रिया पर चर्चा करें।

- b) How does mobile TCP adapt to the challenges of wireless and mobile networks, including high packet loss, variable latency and frequent handovers?

मोबाइल TCP उच्च पैकेट हानि, परिवर्तनीय विलंबता और बार-बार हैंडओवर सहित वायरलेस और मोबाइल नेटवर्क की चुनौतियों के लिए कैसे अनुकूल है?

7. a) Compare and contrast the characteristics of Bluetooth piconet and scatternet in terms of topology, scalability, coverage area, and device interaction.

टोपोलॉजी, स्केलेबिलिटी, कवरेज क्षेत्र और डिवाइस इंटरैक्शन के संदर्भ में ब्लूटूथ पिकोनेट और स्कैटरनेट की विशेषताओं की तुलना और अंतर करें।

- b) What is GPS-Aided GEO Augmented Navigation (GAGAN), and what is its purpose in global navigation systems?

GPS-सहायता प्राप्त GEO संवर्धित नेविगेशन (GAGAN) क्या है, और वैश्विक नेविगेशन सिस्टम में इसका उद्देश्य क्या है?

8. Write a short note on any two :

- a) Mobility Management
- b) Security in WSN
- c) 3GPP
- d) Wireless ATM

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- अ) गतिशीलता प्रबंधन
- ब) WSN में सुरक्षा
- स) 3GPP
- द) वायरलेस ATM
